

Cross-party Spillovers Hypothesis

Table des matières

1) New Research Question.....	4
1.1) Pourquoi ?.....	4
1.2) Cette nouvelle hypothèse a plusieurs avantages.....	4
1.3) Notre hypothèse complémentaire (H3).....	5
2) Cross-party spillover effects of female leadership.....	5
3) Heterogeneous Cross-party Spillovers.....	6
3.1) H3 sous l'angle "heterogeneous cross-party spillovers".....	6
3.2) Les estimands.....	6
3.2.1) Estimand principal.....	6
3.2.2) Estimands secondaires.....	7
3.3) Variables et datasets.....	7
3.3.1) Dataset de base.....	7
Enrichissement parti-niveau.....	7
3.4) Construction de l'échantillon.....	7
3.4.1) Échantillon H3 strict.....	7
3.4.2) Échantillon comparatif.....	8
3.4.3) Fenêtre RD.....	8
3.5) Outcomes.....	8
3.5.1) Outcome principal.....	8
3.5.2) Outcomes secondaires.....	8
6. Features pour l'hétérogénéité.....	8
3.5.3) Bloc A → Candidate-level.....	9
3.5.4) Bloc B → Party-level.....	9
3.5.5) Bloc C → Municipality-level.....	9
3.5.6) Bloc RD.....	9
3.6) Modèle de départ : benchmark paramétrique.....	9
3.6.1) Régression pour l'échantillon cross-party.....	9
3.7) Stratégie Causal Machine Learning (CML) : CausalForestDML.....	9
3.7.1) Estimation principale.....	9
3.7.2) Spécification.....	10
3.7.3) Code python.....	10
3.8) Ce qu'il faut tester exactement.....	11
3.8.1) Étape 1 : Cross-party ATE.....	11
3.8.2) Étape 2 : Distribution des CATE.....	11
3.8.3) Étape 3 : CATE par sous-groupes.....	11
Étape 4 : Test de proximité partisane.....	11
3.9) Test comparatif copartisanes vs autres partis.....	12
3.9.1) Régression d'interaction benchmark.....	12
Version CML.....	12
3.10) Diagnostics.....	13
3.10.1) Diagnostics RD.....	13
3.10.2) Diagnostics ML.....	13
Placebos.....	13
3.11) Plan de sortie empirique recommandé.....	13
3.11.1) Tableau 1 : Benchmark RD paramétrique.....	13
3.11.2) Tableau 2 : Cross-party CATE moyen.....	14

3.11.3) Figure 1 : Histogramme / densité des CATE.....	14
3.11.4) Tableau 3 : CATE par sous-groupes.....	14
3.11.5) Tableau 4 : Comparaison copartisanes vs autres partis.....	14
3.11.6) Tableau 5 : Placebo et robustesse.....	14
14. Interprétation économique.....	14
4) Le script : heterogeneous_cross_party_spillovers.py.....	15
4.1.1) C que le script fait.....	15
4.1.2) Ce que le script produit.....	15
4.1.3) Angle économétrique implémenté.....	15
Deux points importants.....	16
4.1.4) Echantillon estimé.....	16
4.1.5) Résultats produits.....	16
5) Interprétation économétrique.....	17
5.1) Lecture d'ensemble.....	17
5.2) Benchmark OLS cross-party.....	17
Interprétation.....	17
Variables de contrôle.....	18
5.2.1) Conclusion benchmark.....	18
5.3) Interaction sur toutes les femmes.....	18
5.3.1) Interprétation.....	18
5.4) ATE du Causal Forest.....	19
5.4.1) Interprétation.....	19
5.4.2) Ce que ça implique.....	19
5.5) Le cœur du résultat : les spillovers hétérogènes.....	19
5.5.1) Incumbentes vs non-incumbentes.....	19
5.5.2) Rang initial sur la liste.....	20
5.5.3) Voteshare du parti.....	20
5.5.4) Part de femmes sur la liste (<i>mean_frau</i>).....	20
5.5.5) Taille de la municipalité.....	21
5.6) Ce qu'on peut écrire comme conclusion substantielle.....	21
5.6.1) Formulation prudente.....	21
5.7) Est-ce que H3 est validée ?.....	22
5.8) Reformuler H3.....	22
6) Interprétation finale et complète des résultats H3.....	22
6.1) Deux vérifications s'impose :.....	22
6.2) Placebo sur l'élection précédente.....	22
6.3) Élection suivante.....	23
6.4) Mise en cohérence avec les résultats précédents.....	24
6.4.1) Le placebo rassure sur l'identification.....	24
6.4.2) L'élection suivante suggère une dynamique réelle.....	24
6.4.3) Lecture d'ensemble.....	24
6.5) Résultats.....	25
6.6) Conclusion pour H3.....	25
7) Results and Discussion for H3: Heterogeneous Cross-Party Spillovers.....	25

1) New Research Question

L'élection d'une femme maire améliore les scores ou la performance électorale des autres femmes, même lorsqu'elles ne sont pas élues ?

1.1) Pourquoi ?

L'article choisi montre que l'élection d'une femme maire améliore la performance électorale des autres femmes via leur rank improvement dans les listes ouvertes. C'est-à-dire leur progression entre le rang initial fixé par le parti et le rang final issu des votes préférentiels des électeurs. Les auteurs insistent justement sur le fait que cette variable capte plus directement la perception des électeurs, alors que l'entrée effective au conseil ne concerne qu'un sous-ensemble plus restreint de candidates, notamment les candidates marginales proches du seuil d'élection.

Ainsi notre extension de recherche est pertinente, car elle colle à la logique du papier : l'effet principal porte d'abord sur la manière dont les électeurs évaluent les candidates, pas seulement sur le fait qu'elles obtiennent finalement un siège. Les auteurs montrent d'ailleurs que l'effet sur le rang est net et significatif, avec un gain moyen d'environ 3,7 rangs pour 100 sièges, soit environ 1,1 rang dans une commune médiane de 31 sièges, alors que l'effet sur la part de femmes élues est plus bruité (références ?).

1.2) Cette nouvelle hypothèse a plusieurs avantages

Premièrement, elle est plus proche de la variable dépendante principale de l'étude(quelle est cete variable ?). Les auteurs définissent explicitement le rank improvement comme une mesure de la préférence révélée des électeurs pour une candidate par rapport à sa position initiale sur la liste. Une candidate peut donc "mieux performer" sans forcément être élue.

En second, elle permet de mieux distinguer la performance électorale du succès institutionnel final. Dans un système de liste ouverte, être élue dépend non seulement des votes personnels, mais aussi du nombre de sièges remportés par la liste du parti. Ainsi, une candidate peut recueillir beaucoup de votes personnels et malgré tout ne pas obtenir de siège si sa liste a globalement mal performé.

Finalement, cette nouvelle hypothèse est aussi théoriquement plus fine. Elle dit en substance : même si l'exposition à une femme maire ne suffit pas toujours à transformer un bon score en siège, elle peut déjà modifier le regard des électeurs sur les femmes candidates. C'est alors une façon plus crédible de tester le mécanisme de réduction du biais électoral.

1.3) Notre hypothèse complémentaire (H3)

L'effet d'une femme maire sur la performance électorale des candidates ne se limite pas aux femmes de son propre parti, mais s'étend aussi aux candidates appartenant à d'autres partis.

2) Cross-party spillover effects of female leadership

Our extended hypothesis is that the effect of a female mayor is not confined to female candidates from the mayor's own party, but extends to women competing on other party lists as well. This hypothesis follows directly from the logic of the article's empirical design. Because local council elections in Hesse are conducted under an open-list system, voters can alter the ranking of candidates through preferential votes. The resulting rank improvement therefore captures voters' evaluation of female candidates more directly than the final electoral outcome alone. In that setting, if exposure to a female mayor reduces anti-female voter bias, the effect should not remain limited to co-partisan women, but should also benefit female candidates from other parties.

This hypothesis is theoretically important because it helps distinguish between two competing interpretations of the estimated effect. If the gains of women were concentrated only among candidates from the mayor's own party, one might suspect that the mechanism operates mainly through partisan channels, such as the mayor's internal influence over nominations, campaign support, or list formation. By contrast, if female candidates from other parties also improve their electoral performance, this would be more consistent with a broader change in voter perceptions of women in politics. The article explicitly emphasizes that its institutional setting makes it possible to separate voter-driven effects from party-driven effects, precisely because voters can reshuffle candidates within open lists.

The plausibility of this hypothesis is reinforced by the mechanism analysis in the paper. The authors show that female mayors do not significantly alter the initial list placement of women, and they further report that this absence of effect is similar both for women from the mayor's own party and for women from other parties. This weakens the interpretation that female mayors primarily help co-partisan women through direct party leverage. Instead, it supports the view that the main channel runs through how voters evaluate female candidates after exposure to female leadership.

Taken together, these arguments motivate the following hypothesis: The effect of a female mayor on women's electoral performance is not limited to co-partisan female candidates, but also extends to female candidates from other parties.

3) Heterogeneous Cross-party Spillovers

Sous l'angle *heterogeneous cross-party spillovers*, le bon objet n'est pas seulement : «est-ce qu'une femme maire améliore en moyenne le *rank improvement* des femmes d'autres partis ?», mais plutôt «pour quels types de candidates, de partis et de communes l'effet cross-party existe-t-il, et où est-il le plus fort ?».

C'est cohérent avec l'article, qui utilise le système de listes ouvertes pour isoler les préférences des électeurs via le *Normalized Rank Improvement*, tout en distinguant les canaux « parti » et « électeurs ». Le dataset principal contient justement *gewinn norm*, *gewinn dummy*, *joint party*, *female*, *rdd sample*, *female mayor*, *margin 1*, les caractéristiques individuelles, et les caractéristiques communales. Le README mentionne aussi un dataset « parti-niveau » avec *partei*, *voteshare* et *mean frau*. Le papier insiste sur le fait que la différence entre rang initial et rang final mesure mieux les préférences des votants que le rang final seul, et que le design repose sur des élections mixtes serrées de maires hommes/femmes (References ?).

3.1) H3 sous l'angle “heterogeneous cross-party spillovers”

H3 : *L'élection d'une femme maire améliore la performance électorale des candidates appartenant à d'autres partis, et cet effet varie selon le contexte politique local, les caractéristiques du parti de la candidate et son profil individuel.*

Cette reformulation de H3 permet de distinguer :

- un *spillover cross-party* général
- un effet plus fort pour les partis idéologiquement proches de la maire
- un effet plus fort pour les non-incumbentes (?Explications?)
- un effet plus fort dans les communes où les électeurs étaient a priori plus ou moins exposés à des femmes en politique.

3.2) Les estimands

3.2.1) Estimand principal

Sur l'échantillon des femmes d'un autre parti que la maire :

$$\tau(x) = E[Y(1) - Y(0) \mid X=x, \text{female}=1, \text{joint party}=0, \text{rdd sample}=1, | \text{margin}_i | \leq h]$$

avec :

- $Y = \text{gewinn_norm}$
- $D = \text{female_mayor}$
- $X = \text{caractéristiques candidate} + \text{parti} + \text{commune}$

L'objet central n'est pas juste l'ATE, mais le CATE : effet conditionnel selon X.

3.2.2) Estimands secondaires

ATE cross-party :

$$E[Y(1)-Y(0) \mid \text{female}=1, \text{joint party}=0, \text{rdd sample}=1, |\text{margin}_1| \leq h]$$

Différence de spillover entre copartisanes et non-copartisanes :

$$E[\tau(X) \mid \text{joint party} = 0] - E[\tau(X) \mid \text{joint party} = 1]$$

Objectif tester si l'effet dépasse vraiment le canal partisan interne.

3.3) Variables et datasets

3.3.1) Dataset de base

Female, joint party, rdd sample, gewinn norm, gewinn dummy, listenplatz norm, incumbent council, party, female mayor, margin 1, inter 1, margin 2, inter 2, âge, éducation, emploi, turnout, et covariables communales

Enrichissement parti-niveau

Merge avec *dataset_for_party_level_results.dta*, qui contient : *partei, voteshare, mean, frau, female mayor, margin 1, gkz jahr* .

3.4) Construction de l'échantillon

3.4.1) Échantillon H3 strict

```
df = df[(df["rdd_sample"] == 1) & (df["female"] == 1) & (df["joint_party"] == 0)].copy()
```

3.4.2) Échantillon comparatif

Pour comparer copartisanes et autres partis :

```
df_all_women = df0[(df0["rdd_sample"] == 1) & (df0["female"] == 1)].copy()
df_all_women["other_party"] = 1 - df_all_women["joint_party"]
```

3.4.3) Fenêtre RD

L'article repose sur des élections mixtes serrées et mentionne notamment le seuil des 10 points de marge pour l'équilibre des victoires hommes/femmes.

On teste plusieurs bandes passantes :

- (h = 0.05)
- (h = 0.075)
- (h = 0.10) → testé
- (h = 0.15)

Commencer à (0.10), puis fais de la robustesse.

3.5) **Outcomes**

3.5.1) Outcome principal

Y = "gewinn_norm"

C'est la variable la plus fidèle à la logique du papier, puisque le *rank improvement* capture le déplacement dû aux votes préférentiels et isole mieux les préférences des électeurs.

3.5.2) Outcomes secondaires

Y_bin = "gewinn_dummy"

Y_elected = "elected"

- *gewinn_dummy* : pour savoir si la maire femme augmente la probabilité d'un gain positif.
- *elected* : bruité, car l'élection finale dépend aussi de la performance de la liste entière.

6. Features pour l'hétérogénéité

Séparation des variables en trois blocs.

3.5.3) Bloc A → Candidate-level

listenplatz_norm , *age* , *incumbent_council* , dummies d'éducation , dummies d'emploi / occupation party en dummies.

3.5.4) Bloc B → Party-level

Voteshare , *mean_frau*.

3.5.5) Bloc C → Municipality-level

Wahlbet , *log_bevoelkerung* , *log_flaeche* , *log_debt_pc* , *log_tottaxrev_pc* , *log_female_share_totbesch* , autres variables communales disponibles.

3.5.6) Bloc RD

Toujours inclure explicitement : *margin₁* , *margin₂* , *inter₁* , *inter₂*

3.6) **Modèle de départ : benchmark paramétrique**

3.6.1) Régression pour l'échantillon cross-party

$$Y_i = \alpha + \tau D_i + \beta_1 \text{margin}_i + \beta_2 D_i * \text{margin}_i + \beta_3 (\text{margin}_i)^2 + \beta_4 D_i * (\text{margin}_i)^2 + X_i' \gamma + \varepsilon_i$$

avec :

- $D_i = \text{female_mayor}$
- cluster SE au niveau *gkz*

En Python :

- statsmodels OLS pour *gewinn_norm*
- LPM pour *gewinn_dummy*

3.7) **Stratégie Causal Machine Learning (CML) : CausalForestDML**

3.7.1) Estimation principale

CausalForestDML sur l'échantillon des femmes d'autres partis.

Pourquoi ?

- garde un traitement binaire : *female_mayor*

- peut estimer les CATE
- peut visualiser la distribution des effets
- peut comparer les groupes les plus exposés / les moins exposés

3.7.2) Spécification

$$Y = \theta(X) D + g(X) + \varepsilon$$

X inclut :

- variables candidate
- variables parti
- variables commune
- polynômes du running variable

3.7.3) Code python

```
from econml.dml import CausalForestDML
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor, RandomForestClassifier

Y = df_model["gewinn_norm"].to_numpy()
T = df_model["female_mayor"].to_numpy()
X = df_model[x_cols].to_numpy()

cf = CausalForestDML(
    model_y=RandomForestRegressor(
        n_estimators=300,
        max_depth=6,
        min_samples_leaf=10,
        random_state=42
    ),
    model_t=RandomForestClassifier(
        n_estimators=300,
        max_depth=6,
        min_samples_leaf=10,
        random_state=42
    ),
    n_estimators=1000,
    min_samples_leaf=10,
    max_depth=10,
    discrete_treatment=True,
    random_state=42
)

cf.fit(Y, T, X=X)
```

```
cate = cf.effect(X)
lb, ub = cf.effect_interval(X)
```

3.8) Ce qu'il faut tester exactement

3.8.1) Étape 1 : Cross-party ATE

Estimation de l'effet moyen dans le sous-échantillon : *joint_party* == 0.

Question : une femme maire améliore-t-elle en moyenne *gewinn_norm* pour les femmes des autres partis ?

3.8.2) Étape 2 : Distribution des CATE

On regarde :

- moyenne
- médiane
- quantiles 10/25/50/75/90
- part des CATE positifs

Cela répond directement à l'idée "spillover hétérogène".

3.8.3) Étape 3 : CATE par sous-groupes

Comparer les CATE moyens selon :

- *incumbent_council* == 0 vs 1
- faible vs fort *voteshare*
- faible vs forte *mean_frau*
- bas vs haut *listenplatz_norm*
- petites vs grandes communes
- communes avec faible vs forte féminisation du marché du travail local

Étape 4 : Test de proximité partisane

L'idéal est de construire une variable de «distance partisane» (?Quel est son nom ?) entre le parti de la candidate et celui de la maire.

Exemple simple :

- même bloc politique / autre bloc
- CDU/FDP vs SPD/Greens/Left
- ou une mesure plus grossière “mainstream vs autres”

(?Quelle est la variable utilisé par le code?)

Ensuite, on compare : $E[\tau(X) \mid \text{distance faible}]$ vs $E[\tau(X) \mid \text{distance forte}]$

Interprétation :

- si l’effet existe même à distance élevée, c’est un vrai argument pour un canal électoral général ;
- s’il n’existe qu’à faible distance, on est plus proche d’un spillover partisan ou idéologique.

3.9) Test comparatif copartisanes vs autres partis

Très important : faire une estimation sur toutes les femmes du sample RDD.

3.9.1) Régression d’interaction benchmark

$$Y_i = \alpha + \tau D_i + \delta \text{OtherParty}_i + \rho (D_i * \text{OtherParty}_i) + f(\text{margin}_i) + X_i' \beta + \varepsilon_i$$

où :

- $\text{OtherParty} = 1 - \text{joint_party}$

Interprétation :

- τ = effet pour copartisanes
- ρ = différence d’effet pour femmes d’autres partis

Version CML

Tu peux aussi :

- estimer le CATE sur toutes les femmes
- puis comparer $\tau(X)$ selon $\text{joint_party} == 1$ vs 0

C’est utile parce que l’hypothèse ne dit pas seulement «effet cross-party», mais sous-entend aussi «pas seulement copartisan».

3.10) Diagnostics

3.10.1) Diagnostics RD

Il faut conserver les vérifications du design :

- densité de *margin_i*
- équilibre des covariables autour de 0
- proportion de victoires féminines et masculines autour du seuil

L'article rappelle justement l'absence de discontinuité de densité et l'équilibre plus crédible dans les courses serrées.

3.10.2) Diagnostics ML

- distribution des propensions estimées
- overlap
- variable importance
- stabilité des CATE selon hyperparamètres
- stabilité selon la bande passante

Placebos

Faire deux placebo :

- effet sur *gewinn_norm* à l'élection précédente
- effet sur des outcomes peu plausibles à court terme

Le README indique un dataset dédié aux rank improvements de l'élection précédente, ce qui est parfait pour ça.

3.11) Plan de sortie empirique recommandé

3.11.1) Tableau 1 : Benchmark RD paramétrique

- femmes autres partis uniquement
- outcome *gewinn_norm*

- plusieurs bandes passantes

3.11.2) Tableau 2 : Cross-party CATE moyen

- CausalForestDML
- ATE / ATT-like summary
- outcome principal et secondaire

3.11.3) Figure 1 : Histogramme / densité des CATE

- pour montrer l'hétérogénéité des spillovers

3.11.4) Tableau 3 : CATE par sous-groupes

- non-incumbentes / incumbentes
- faible / fort vote share
- faible / forte féminisation des listes
- petites / grandes communes

3.11.5) Tableau 4 : Comparaison copartisanes vs autres partis

- benchmark interaction
- comparaison des CATE moyens

3.11.6) Tableau 5 : Placebo et robustesse

- élection précédente
- variation de bande passante
- learners alternatifs

14. Interprétation économique

- si l'effet cross-party est positif en moyenne, H3 est soutenue ;
- si l'effet est plus fort pour certains profils, cela montre une vraie hétérogénéité structurée ;
- si l'effet subsiste même pour des femmes de partis éloignés de celui de la maire, cela renforce l'interprétation en termes de mise à jour des perceptions des électeurs, et pas seulement d'aide interne au parti ;

- si l'effet est surtout présent chez les non-incumbentes ou les candidates mal placées initialement, cela soutient l'idée qu'une femme maire réduit surtout un handicap informationnel ou stéréotypique.

4) Le script : `heterogeneous_cross_party_spillovers.py`

4.1.1) C que le script fait

1. chargement des *.dta*
2. merges
3. préparation des variables
4. benchmark *OLS*
5. *CausalForestDML*
6. tableaux de synthèse des spillovers hétérogènes

4.1.2) Ce que le script produit

Il écrit automatiquement plusieurs fichiers *.csv* dans le dossier de sortie :

- `00_sample_diagnostics.csv`
- `01_benchmark_ols_gewinn_norm.csv`
- `02_benchmark_ols_gewinn_dummy.csv`
- `03_causal_forest_ate.csv`
- `04_cate_distribution_summary.csv`
- `05_subgroup_cate_summary.csv`
- `06_gate_style_summary.csv`
- `07_feature_importance.csv`
- `08_candidate_level_cate_output.csv`

4.1.3) Angle économétrique implémenté

Le script suit bien l'angle *heterogeneous cross-party spillovers* :

- échantillon principal : `female == 1, rdd_sample == 1, joint_party == 0`
- outcome principal : `gewinn_norm`
- design RD approché avec restriction $|margin_I| \leq bandwidth$
- benchmark OLS pondéré par noyau triangulaire
- estimation hétérogène avec *CausalForestDML*

- tableaux de CATE par sous-groupes :
 - incumbentes vs non-incumbentes
 - tiers de *listenplatz_norm*
 - vote share élevé/faible
 - *mean_frau* élevé/faible
 - grandes vs petites municipalités

Deux points importants

Le script s'appuie sur la structure des datasets décrite dans le README de répliation, notamment *main_dataset.dta* pour les variables candidates et *dataset_for_party_level_results.dta* pour *voteshare* et *mean_frau*.

Le choix de *gewinn_norm* comme outcome principal est cohérent avec l'article, qui en fait sa mesure centrale de performance électorale relative dans le système de listes ouvertes.

4.1.4) Echantillon estimé

- *n_all_women* = 1784
- *n_cross_party* = 1471
- *n_copartisan* = 313

4.1.5) Résultats produits

- *01_gewinn_norm_cross_party.csv* : benchmark principal pour H3
- *01_gewinn_norm_interaction_all_women.csv* : compare explicitement cross-party vs copartisanes
- *02_ate.csv* : effet moyen causal forest
- *02_subgroups.csv* et *02_gate_groups.csv* : l'angle *heterogeneous cross-party spillovers*
- *03_lagged_placebo.csv* : test placebo
- *figure_subgroup_mean_cates.png* et *figure_cate_distribution.png*

5) Interprétation économétrique

5.1) Lecture d'ensemble

Résultats intéressants mais non concluant sur l'effet moyen :

- le benchmark OLS cross-party ne trouve pas d'effet moyen significatif de *female_mayor* sur *gewinn_norm* ;
- la spécification avec interaction ne montre pas non plus que l'effet soit significativement différent entre copartisanes et femmes d'autres partis ;
- le Causal Forest donne un ATE positif pour le spillover cross-party, mais avec un intervalle de confiance très large, donc là encore pas concluant sur la moyenne ;
- les résultats d'hétérogénéité sont beaucoup plus parlants : l'effet semble surtout porté par certains sous-groupes.

L'angle heterogeneous cross-party spillovers est justifié par les résultats. Il ne s'agit pas de fort effet moyen uniforme, c'est plutôt une histoire de forte hétérogénéité.

5.2) Benchmark OLS cross-party

Dans *01_gewinn_norm_cross_party.csv*, le coefficient de *female_mayor* est :

- coef = -6.77
- p-value = 0.217
- IC 95% : [-17.52 ; 3.97]

Interprétation

Cela veut dire que, dans le sous-échantillon des femmes d'autres partis et dans la fenêtre RD retenue, on ne trouve pas d'effet moyen statistiquement significatif d'une femme maire sur le *normalized rank improvement*.

Le signe est même négatif dans cette régression, mais il ne faut pas le surinterpréter, car il est imprécis et l'intervalle de confiance inclut des effets négatifs modérés comme des effets positifs non négligeables.

Variables de contrôle

Deux choses ressortent :

- $inter_1$ est positif et significatif
- $listenplatz_norm$ est positif et significatif
- $voteshare$ est négatif et significatif

Le fait que $listenplatz_norm$ soit positif et significatif suggère que la position initiale sur la liste reste très liée à l'amélioration de rang observée.

Le coefficient négatif sur $voteshare$ peut indiquer que, dans les partis déjà forts, le gain marginal individuel de rang est plus difficile.

5.2.1) Conclusion benchmark

Pas de preuve d'un spillover cross-party moyen positif dans l'OLS.

5.3) Interaction sur toutes les femmes

Dans *01_gewinn_norm_interaction_all_women.csv*, les coefficients clés sont :

- $female_mayor = -6.45$, p-value = 0.366
- $other_party = -2.38$, p-value = 0.126
- $female_mayor:other_party = 2.39$, p-value = 0.238

5.3.1) Interprétation

Cette régression teste si l'effet d'une femme maire diffère entre les copartisanes et les femmes d'autres partis.

Le coefficient d'interaction $female_mayor:other_party$ est positif, ce qui va dans le sens d'un effet plus favorable pour les femmes d'autres partis, mais il n'est pas significatif.

Donc, à ce stade, on ne peut pas écrire : ~~*les femmes maires améliorent significativement davantage les performances des femmes d'autres partis que celles des copartisanes.*~~

Cependant on peut écrire : *l'interaction est de signe positif, mais son estimation est trop imprécise pour conclure à une différence statistiquement significative entre copartisanes et femmes d'autres partis.*

C'est le genre situation où l'approche CML est utile car l'OLS d'interaction ne voit pas grand-chose sur la moyenne, mais le Causal Forest peut révéler une structure plus fine.

5.4) ATE du Causal Forest

Dans `02_ate.csv` :

- ATE = 2.80
- IC 95% : [-20.05 ; 25.64]
- n_obs = 1471

5.4.1) Interprétation

Le Causal Forest estime un effet moyen positif du spillover cross-party, mais avec une incertitude énorme. Donc là encore :

- le signe moyen est compatible avec H3 ;
- mais il n'y a pas de preuve statistiquement solide d'un effet moyen positif.

5.4.2) Ce que ça implique

La conclusion ne peut pas être : ~~le Causal Forest confirme un effet moyen.~~

Le conclusion est : *l'estimation moyenne issue du Causal Forest est positive mais très imprécise, ce qui conduit à déplacer l'attention vers l'hétérogénéité des effets plutôt que vers un effet moyen uniforme.*

5.5) Le cœur du résultat : les spillovers hétérogènes

5.5.1) Incumbentes vs non-incumbentes

- Incumbent : mean CATE = -1.93
- Non-incumbent : mean CATE = 3.31

C'est le résultat le plus convaincant.

Il suggère que les femmes maires semblent surtout bénéficier aux non-incumbentes d'autres partis, pas aux femmes déjà installées.

C'est cohérent avec une interprétation en termes de :

- réduction des stéréotypes ;

- familiarisation avec le leadership féminin ;
- bénéfice plus fort pour les candidates moins connues.

5.5.2) Rang initial sur la liste

- Top-third : 5.16
- Middle-third : 1.68
- Bottom-third : 1.48

L'effet estimé est le plus fort pour les femmes d'autres partis situées dans le tiers supérieur du classement initial.

Cela suggère que le spillover cross-party ne profite pas uniformément à toutes les candidates, mais surtout à celles qui sont déjà suffisamment bien placées pour convertir un gain de perception électorale en amélioration effective de rang.

Cela nuance un récit simpliste :

- ce n'est pas : *toutes les femmes en profitent* ;
- c'est : *certaines candidates bien positionnées en profitent davantage*.

5.5.3) Votes share du parti

- High vote share : -0.30
- Low vote share : 4.67

Le spillover cross-party paraît nettement plus fort dans les partis à faible *votes share*.

C'est un résultat qui peut se lire ainsi :

- dans les partis déjà forts, la hiérarchie électorale est plus verrouillée ;
- dans les partis plus faibles, une amélioration de la perception des candidates peut plus facilement se traduire en progression relative.

5.5.4) Part de femmes sur la liste (*mean_frau*)

- **Fewer women on list : 1.72**
- **More women on list : 4.50**

Le spillover cross-party est plus fort quand les listes comportent déjà davantage de femmes.

Cela peut suggérer que l'effet d'une femme maire est complémentaire à un environnement partisan déjà relativement favorable à la représentation féminine.

Autrement dit, l'exposition à une femme maire semble produire plus d'effet là où l'offre politique féminine est déjà un peu installée.

Cela ça plaide pour une logique de complémentarité institutionnelle et sociale, pas pour un effet miraculeux dans les contextes les plus défavorables.

5.5.5) Taille de la municipalité

- Larger municipality : 5.40
- Smaller municipality : 0.14

Le spillover cross-party paraît beaucoup plus fort dans les grandes municipalités.

C'est cohérent avec plusieurs mécanismes possibles :

- électorat plus urbain ;
- normes de genre plus progressistes ;
- plus grande visibilité et diffusion de l'exemple d'une femme maire ;
- structure politique locale plus ouverte.

Résultat utile pour la discussion de validité externe.

5.6) **Ce qu'on peut écrire comme conclusion substantielle**

5.6.1) Formulation prudente

The benchmark OLS specifications do not reveal a statistically significant average cross-party spillover from female mayors to female candidates' normalized rank improvements. Similarly, the interaction model does not show that the effect differs significantly between co-partisan and non-co-partisan women. The causal forest also yields a positive but highly imprecise average treatment effect. Taken together, these findings do not support the existence of a uniform average cross-party spillover.

However, the heterogeneous treatment effect analysis points to substantial cross-sectional variation. Positive spillovers are concentrated among non-incumbents, women initially placed in the upper third of party lists, candidates from lower-vote-share parties, municipalities with more women on party lists, and larger municipalities.

5.7) Est-ce que H3 est validée ?

Pas sous sa forme forte moyenne.

Oui, partiellement, sous sa forme hétérogène.

On ne peut pas dire : *Female mayors improve female candidates' outcomes even in other parties.*

On peut dire : *The evidence does not support a statistically significant uniform average cross-party spillover. However, the heterogeneous treatment effect analysis suggests that female mayors may improve the electoral performance of female candidates from other parties in specific political and local contexts.*

5.8) Reformuler H3

H3 revised: *Cross-party spillovers from female mayors are heterogeneous rather than uniform; they are expected to be stronger for non-incumbents, candidates in electorally viable positions, weaker parties, and larger or more gender-progressive municipalities.*

6) Interprétation finale et complète des résultats H3

6.1) Deux vérifications s'impose :

- regarder *03_lagged_placebo.csv* → voir si cette hétérogénéité apparaît déjà avant l'élection de la femme maire.
- regarder *03_next_election.csv* → voir si l'effet hétérogène persiste ou se renforce à l'élection suivante.

6.2) Placebo sur l'élection précédente

Dans *03_lagged_placebo.csv*, le coefficient de *female_mayor* est :

- coef = -0.91
- p = 0.712
- IC 95 % : [-5.71 ; 3.90]

L'idée du placebo est simple : si le genre de la maire en (t) expliquait déjà la performance des femmes à l'élection précédente, cela affaiblirait fortement l'interprétation causale. Or ici, l'effet est :

- proche de zéro,
- non significatif,
- et très loin d'un effet positif net.

Cela est cohérent avec la logique de l'article, qui utilise justement ce placebo pour vérifier que le traitement contemporain n'explique pas des résultats passés. L'article dit aussi explicitement que l'absence d'effet significatif sur l'élection passée est ce qu'on doit observer si l'identification est crédible.

Conclusion : The placebo regression provides reassuring evidence for identification: current female mayor status does not predict women's rank improvements in the previous council election.

6.3) Élection suivante

Dans *03_next_election.csv*, le coefficient de *female_mayor* est :

- coef = 5.72
- p < 0.001
- IC 95 % : [3.04 ; 8.40]

C'est un résultat fort.

Il suggère que l'effet associé à une femme maire n'est pas seulement contemporain, mais qu'il apparaît aussi dans l'élection suivante, avec un gain positif, substantiel et précisément estimé sur le *normalized rank improvement*.

Le README précise que *dataset_with_rank_improvements_next_election.dta* relie le genre du maire aux rank improvements des femmes à l'élection suivante, ce qui correspond exactement à ce

test dynamique. L'article signale aussi que, contrairement au placebo sur l'élection passée, les résultats sur l'élection suivante sont positifs.

Ce résultat va dans le sens d'un effet persistant ou différé :

- soit l'exposition à une femme maire modifie progressivement la perception des électeurs ;
- soit l'effet de démonstration a besoin de temps pour se diffuser ;
- soit les candidates, partis et électeurs s'ajustent davantage au cycle électoral suivant.

C'est très intéressant car cela suggère que les spillovers cross-party ne sont peut-être pas toujours visibles immédiatement en moyenne, mais peuvent se manifester plus clairement dans le temps.

6.4) Mise en cohérence avec les résultats précédents

Jusqu'ici, on avait :

- pas d'effet moyen cross-party significatif dans l'OLS contemporain ;
- pas de différence significative entre copartisanes et autres partis dans l'interaction ;
- ATE causal forest positif mais très imprécis ;
- forte hétérogénéité selon les sous-groupes.

Avec ces deux nouveaux tableaux, ton histoire devient plus convaincante :

6.4.1) Le placebo rassure sur l'identification

L'absence d'effet sur l'élection précédente suggère que tes patterns ne viennent pas simplement de différences structurelles préexistantes entre municipalités dirigées ensuite par une femme ou par un homme.

6.4.2) L'élection suivante suggère une dynamique réelle

L'effet positif et significatif sur l'élection suivante indique que l'exposition à une femme maire peut produire un impact durable sur les performances électorales des femmes.

6.4.3) Lecture d'ensemble

La bonne lecture n'est plus : ~~il n'y a pas d'effet cross-party~~

La bonne lecture est : *il n'y a pas de preuve nette d'un effet moyen contemporain uniforme, mais les résultats placebo et dynamiques, combinés à l'hétérogénéité observée, suggèrent que les spillovers sont réels, contextuels, et potentiellement plus visibles à l'élection suivante.*

6.5) Résultats

Le test placebo ne révèle aucun effet du genre de la maire actuelle sur les performances électorales féminines observées lors de l'élection précédente, ce qui renforce la crédibilité du design empirique. À l'inverse, la spécification dynamique fondée sur l'élection suivante met en évidence un effet positif et fortement significatif. Pris ensemble, ces résultats suggèrent que les spillovers associés au leadership féminin ne reflètent pas de simples tendances préexistantes, mais peuvent au contraire se déployer progressivement et devenir plus visibles au cycle électoral suivant.

6.6) Conclusion pour H3

Les spillovers interpartisans associés aux femmes maires apparaissent hétérogènes et dynamiques dans le temps, plutôt qu'immédiats et uniformes.

7) Results and Discussion for H3: Heterogeneous Cross-Party Spillovers

To examine whether the effect of female leadership extends beyond co-partisan networks, we test whether female mayors improve the electoral performance of female candidates from other parties. This extension is motivated by the institutional logic of the paper. In Hessian open-list council elections, the difference between a candidate's initial and final rank captures how voters revise party-imposed rankings through preferential voting. The paper therefore treats normalized rank improvement as its main outcome because it is a closer proxy for voter preferences than final rank alone. This setting also makes it possible to distinguish voter-driven effects from party-driven effects.

Our empirical implementation follows this logic closely. Using the replication files, we focus on the candidate-level main dataset, where *gewinn_norm* is defined as normalized rank improvement, *joint_party* indicates whether the council candidate belongs to the same party as the mayor, and *female_mayor* captures whether the mayor elected in the preceding mixed-gender race is female. We complement this with the party-level dataset, which provides party vote share and the share of women on the party list, and with the placebo and next-election datasets designed for temporal validation.

The benchmark OLS results do not provide evidence of a statistically significant average cross-party spillover in the contemporaneous election. In the sample of female candidates from parties other than the mayor's, the coefficient on *female_mayor* in the normalized rank-improvement regression is negative and statistically insignificant. Likewise, when all female candidates are pooled and an interaction between *female_mayor* and *other_party* is introduced, the interaction term is positive but not statistically significant. Taken at face value, these regressions do not support a uniform average cross-party effect.

This finding is noteworthy because it departs from the paper's baseline result for the full sample of female candidates, where female mayors increase normalized rank improvement by about 3.7 ranks per 100 council seats under the preferred specification. The absence of a significant average effect in the cross-party subsample suggests that the baseline effect is not simply reproduced one-for-one outside the mayor's own partisan camp. At the same time, this null average result should not be interpreted as evidence of no spillover. The paper itself emphasizes that rank improvements need not translate uniformly into seats, because only marginal candidates are directly affected in representation terms.

The causal forest estimates point in the same direction. The estimated average treatment effect for the cross-party sample is positive, but very imprecise. This again weakens a strong version of H3 framed as a uniform average spillover to all women in other parties. The more informative results instead come from the heterogeneity analysis. The mean conditional treatment effect is clearly larger for non-incumbents than for incumbents, larger for candidates initially placed in the top third of party lists than for those in the middle or bottom third, larger in low-vote-share parties than in strong parties, larger when party lists contain more women, and substantially larger in bigger municipalities than in smaller ones. Substantively, the pattern suggests that cross-party spillovers exist, but they are concentrated among politically viable or relatively exposed candidates and in environments that appear more open to female advancement.

This heterogeneity is highly consistent with the paper's own mechanism evidence. Baskaran and Hessami show that female mayors have especially strong effects for non-incumbent women, who are also the most likely to be unknown to voters *ex ante*. In their preferred interpretation, exposure to female leadership reduces anti-female voter bias, and this should matter most precisely where informational frictions and stereotypes are strongest. The fact that my cross-party heterogeneity is strongest for non-incumbents therefore reinforces, rather than contradicts, the paper's core mechanism.

The heterogeneity pattern also helps distinguish a purely partisan explanation from a broader voter-updating mechanism. If female mayors mainly helped women through direct party leverage, one would expect the strongest gains to be concentrated among co-partisans. Yet the paper shows that female mayors do not significantly alter women's initial list placements, including when the sample is split between women from the mayor's party and women from other parties. In both cases, the estimated effects on initial list rank are insignificant and of similar magnitude. This matters because the open-list system separates party ranking from voter revision of that ranking. The absence of clear list-placement effects makes it harder to attribute any cross-party pattern to within-party favoritism alone.

The placebo and dynamic tests further strengthen this interpretation. In the placebo regression, current female mayor status has no statistically meaningful relationship with women's rank improvements in the previous council election. This is exactly the pattern one would want to see if the design is not picking up pre-existing trends. The paper explicitly presents this lagged specification as a robustness test and notes that no significant effect should emerge for prior elections. By contrast, the next-election regression yields a positive and statistically significant effect of female mayor status on women's later rank improvements. The paper also notes that the next-election discontinuity is significant and may even be larger than in the baseline, suggesting that the effect of female mayors may grow over time.

Taken together, these results suggest a more nuanced conclusion for H3. The data do not support a strong claim that female mayors generate an immediate and uniform positive average spillover for all female candidates in other parties. However, they do support a weaker and, in my view, more substantively interesting claim: cross-party spillovers are heterogeneous and dynamic. They appear strongest for non-incumbent women, for candidates who are already in electorally plausible positions, in weaker parties where marginal improvements may matter more, and in larger municipalities where exposure and diffusion effects may be stronger. The absence of an effect in the lagged placebo, combined with a significant positive effect in the next election, suggests that these spillovers are not driven by pre-existing differences alone and may unfold gradually rather than instantaneously.

The broader implication is that female leadership may shape voter evaluations beyond partisan boundaries, but not in a simple homogeneous way. Instead, the spillover seems conditional on political viability, local context, and time. This interpretation is consistent with the paper's central argument that exposure to successful female politicians can reduce voter bias, while also refining it by showing that such effects need not be immediate or evenly distributed across all female

candidates. In that sense, H3 is not confirmed in its strongest average form, but it is supported in a heterogeneous and temporally dynamic form that is arguably more realistic and more informative.